

# Compressão de Imagens

Luiz Eduardo da Silva

Processamento de Imagens

Ciência da Computação

UNIFAL-MG

22 de abril de 2025

## Agenda

- 1 Princípios da Compressão de imagens
  - Introdução
  - Redundância
- 2 Modelos de Compressão
- 3 Características da Compressão
- 4 Métodos de compressão
  - Árvore de Huffman
  - Codificação LZW
- 5 Codificação JPEG
  - Codificador JPEG
  - Decodificador JPEG
  - Transformada DCT
  - Quantização dos coeficientes
  - Codificação R.L.E.
  - Tabelas
  - Exemplo
- 6 Bibliografia

## Agenda

- 1 Princípios da Compressão de imagens
  - Introdução
  - Redundância
- 2 Modelos de Compressão
- 3 Características da Compressão
- 4 Métodos de compressão
- 5 Codificação JPEG
- 6 Bibliografia

## Introdução

- Imagem digital gera uma enorme quantidade de dados.
- Compressão de imagem trata o problema de reduzir a quantidade de dados necessários para representar uma imagem digital.
- Teve início, antes do computador digital, com a transmissão de vídeo. Vem crescendo desde o surgimento do computador.

### Exemplo - Filme de 2h em Standard Definition

$$30 \frac{\text{frames}}{s} \times (720 \times 480) \frac{\text{pixel}}{\text{frames}} \times 3 \frac{\text{bytes}}{\text{pixels}} = 31.104.000 \text{ bytes/s}$$

$$31.104.000 \frac{\text{bytes}}{s} \times (60^2) \frac{s}{h} \times 2h \cong 2,24 \times 10^{11} \text{ bytes (224GB)}$$

## Redundância

Redundância de dados é o tema central da compressão de imagens.

- Sejam  $n_1$  e  $n_2$  o espaço necessário para armazenamento do mesmo dado usando codificações diferentes. Seja  $C_R$ , a taxa de compressão dada por:  $C_R = N_1/N_2$ . A redundância ( $R_D$ ) é dada por:

$$R_D = 1 - \frac{1}{C_R}$$

- Para compressão, três redundâncias básicas podem ser exploradas:
  - Redundância de codificação
  - Redundância de interpixel
  - Redundância psicovisual

## Redundância de Codificação

| Pixel | Qtd. | Cód. 1 | Bits | Cód. 2 | Bits |
|-------|------|--------|------|--------|------|
| 1     | 19   | 000    | 57   | 11     | 38   |
| 2     | 25   | 001    | 75   | 01     | 50   |
| 3     | 21   | 010    | 63   | 10     | 42   |
| 4     | 16   | 011    | 48   | 001    | 48   |
| 5     | 8    | 100    | 24   | 0001   | 32   |
| 6     | 6    | 101    | 18   | 00001  | 30   |
| 7     | 3    | 110    | 9    | 000001 | 18   |
| 8     | 2    | 111    | 6    | 000000 | 12   |
|       |      |        | 300  |        | 270  |

$$C_R = 300/270 = 1.11 \text{ e então } R_D = 1 - \frac{1}{1.11} = 0.099$$

## Redundância Interpixel

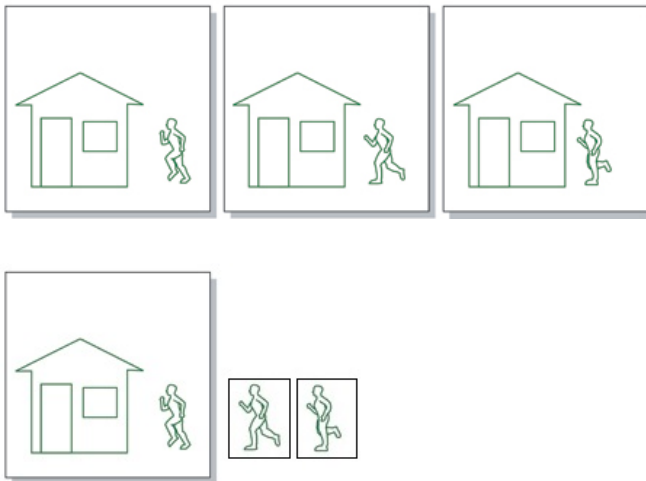
- Explora a característica de que pixels vizinhas mantém características similares.
- Armazenar apenas a diferença entre os pixels vizinhos.
- Codificação por comprimento da corrida.

## Exemplo

11111110000000011111111111111111111111111111000000001111111111

$$(1, 7), (0, 8), (1, 22), (0, 8), (1, 10)$$

## Redundância Interframe





## Redundância Psico-visual

Explora a limitação da visão humana que é incapaz de processar toda informação visual que recebe (*Exemplo: imagem original que usa 8 bits por pixel, a mesma imagem representada com 4 bits por pixel, usando técnicas diferentes*)



## Critério de Fidelidade

Pode existir perda na compressão da imagem. Sejam  $f(x, y)$  e  $f'(x, y)$ , a imagem original e a imagem comprimida, respectivamente. O erro total é dado por:

$$e_T = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [f'(x, y) - f(x, y)]$$

ou ainda, usando o *erro raiz da média quadrática*:

$$e_{MQ} = \sqrt{\frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [f'(x, y) - f(x, y)]^2}$$

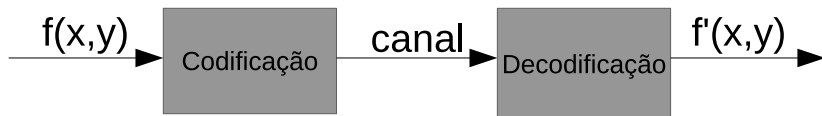
Apesar dessas medidas matemáticas, a melhor avaliação será sempre da percepção humana.

## Agenda

- 1 Princípios da Compressão de imagens
- 2 Modelos de Compressão**
- 3 Características da Compressão
- 4 Métodos de compressão
- 5 Codificação JPEG
- 6 Bibliografia

## Modelo genérico

- Processo usado para reduzir o tamanho físico da imagem, para otimizar transmissão e armazenamento.
- O processo de compressão está associado a duas fases: a codificação e a decodificação.
- A ideia básica é representar os elementos da imagem com maior frequência usando uma quantidade menor de bits.



## Agenda

- 1 Princípios da Compressão de imagens
- 2 Modelos de Compressão
- 3 Características da Compressão**
- 4 Métodos de compressão
- 5 Codificação JPEG
- 6 Bibliografia

## Com perda ou sem perda

- Na decodificação, a imagem obtida pode ser exatamente igual ou apresentar alguma alteração (perda).
- A codificação e decodificação podem ser realizadas com perda ou sem perda.
- A perda de informação pode comprometer a qualidade da imagem dificultando a interpretação do seu conteúdo.
- Há aplicações em que uma compressão com perda é intolerável. A compressão de dados de um cliente de banco, por exemplo.

## Características

- Compressão sem perdas (lossless)
  - Reversível
  - Imagem reconstruída = imagem original.
  - Apresenta baixas taxas de compressão ( $< 3 : 1$ )
  - Aplicações: imagens médicas e de satélite.
- Compressão com perdas (lossy)
  - Irreversível
  - Imagem reconstruída = imagem original + ruído.
  - Taxas de compressão elevadas
  - Diversas aplicações: www, ...

## Características

Adaptabilidade: Refere-se à característica do processo/ algoritmo de se adaptar aos dados de entrada

- Não adaptativos, em geral, baseiam-se em dicionários estáticos definidos a priori em função de estatísticas de frequência de dados.
  - Usam um dicionário de codificação/compressão que em essência associa os símbolos originais a códigos de menor tamanho.
- Adaptativos: não se baseiam em dicionários pré-definidos, construindo o dicionário em função dos dados de entrada.
- Semi-adaptativos: em geral, é efetuado em dois passos: no primeiro é efetuada uma estatística de entrada, gerando um dicionário; na segunda fase é efetuada a codificação/compressão propriamente dita.



## Agenda

- 1 Princípios da Compressão de imagens
- 2 Modelos de Compressão
- 3 Características da Compressão
- 4 Métodos de compressão**
  - Árvore de Huffman
  - Codificação LZW
- 5 Codificação JPEG
- 6 Bibliografia

- O algoritmo de Huffman é um método para compactar um texto/imagem de forma ótima, sobre certos critérios.
- O texto/imagem em questão é composto de símbolos/pixels  $S = s_1, s_2, \dots, s_n$ ,  $n > 1$ , dos quais se conhece a frequência  $f_i$  de ocorrência de cada símbolo/pixel no texto/imagem, ou seja,  $s_i$ , acontece  $f_i$  vezes dentro do texto/imagem para  $1 \leq i \leq n$ .

### Algoritmo para construção da árvore de Huffman.

```
for (i = 0; i < n-1; i++) {  
    minimo (T', f, F);  
    minimo (T'', f, F);  
    T = T' @ T'';  
    f(T) = f(T') + f(T'');  
    inserir (T, f, F);  
}
```

## Exemplo de construção da árvore de Huffman

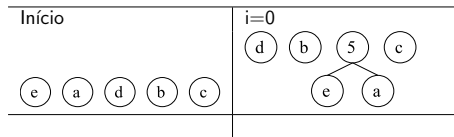
| Símbolo/<br>Pixel | Frequência |
|-------------------|------------|
| a                 | 3          |
| b                 | 4          |
| c                 | 9          |
| d                 | 3          |
| e                 | 2          |

Início

e a d b c

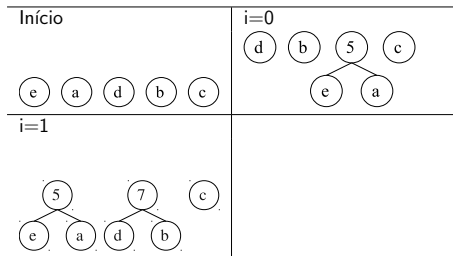
## Exemplo de construção da árvore de Huffman

| Símbolo/<br>Pixel | Frequência |
|-------------------|------------|
| a                 | 3          |
| b                 | 4          |
| c                 | 9          |
| d                 | 3          |
| e                 | 2          |



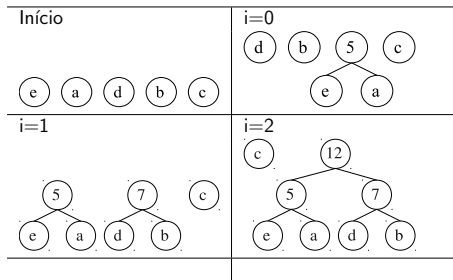
## Exemplo de construção da árvore de Huffman

| Símbolo/<br>Pixel | Frequência |
|-------------------|------------|
| a                 | 3          |
| b                 | 4          |
| c                 | 9          |
| d                 | 3          |
| e                 | 2          |



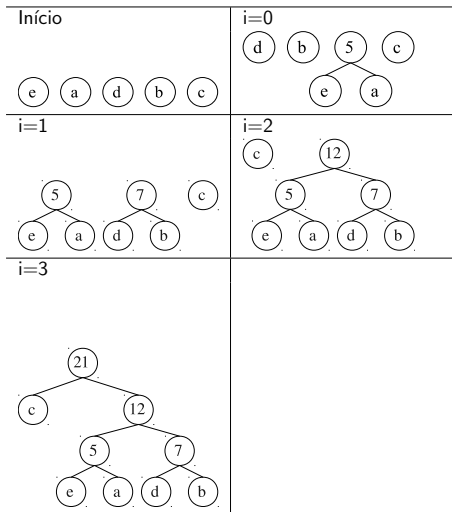
## Exemplo de construção da árvore de Huffman

| Símbolo/<br>Pixel | Frequência |
|-------------------|------------|
| a                 | 3          |
| b                 | 4          |
| c                 | 9          |
| d                 | 3          |
| e                 | 2          |



## Exemplo de construção da árvore de Huffman

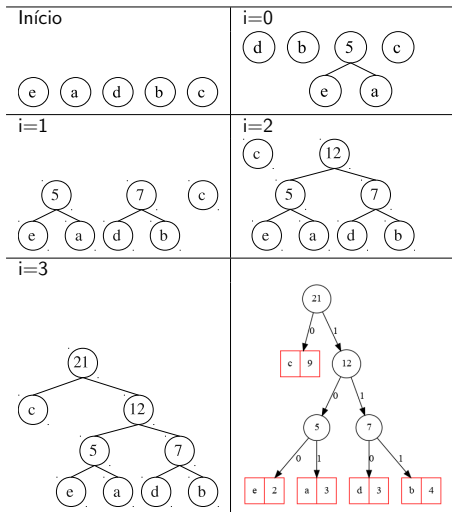
| Símbolo/<br>Pixel | Frequência |
|-------------------|------------|
| a                 | 3          |
| b                 | 4          |
| c                 | 9          |
| d                 | 3          |
| e                 | 2          |



## Exemplo de construção da árvore de Huffman

| Símbolo/<br>Pixel | Frequência |
|-------------------|------------|
| a                 | 3          |
| b                 | 4          |
| c                 | 9          |
| d                 | 3          |
| e                 | 2          |

| Símbolo/<br>Pixel | Código<br>Huffman |
|-------------------|-------------------|
| a                 | 101               |
| b                 | 111               |
| c                 | 0                 |
| d                 | 110               |
| e                 | 100               |





## Características

- A técnica, chamada codificação de Lempel-Ziv-Welch (LZW), atribui palavras código de tamanho fixo a sequências de símbolos fonte de tamanho variável.
- Uma importante característica da codificação LZW é que ela não requer conhecimento antecipado da probabilidade de ocorrência dos símbolos que serão codificados
- LZW não requer nenhuma informação a priori dos dados de entrada
- LZW comprime e descomprime numa única passada
- Permite implementação simples e rápida execução

## Compressão

```
1  inicia dicionario
2  corrente = primeiro símbolo da entrada
3  while (!fimDaEntrada) {
4      simbolo = próximo símbolo da entrada
5      if (corrente + simbolo está no dicionário)
6          corrente = corrente + simbolo
7      else {
8          escreve código corrente
9          adiciona corrente + simbolo no dicionário
10         corrente = simbolo
11     }
12 }
13 escreve código corrente (do último)
```

| Sequência atualmente reconhecida | Pixel sendo processado | Saída codificada | Posição no dicionário (palavra código) | Entrada no dicionário |
|----------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------|
|                                  | 39                     |                  |                                        |                       |
| 39                               | 39                     | 39               | 256                                    | 39-39                 |
| 39                               | 126                    | 39               | 257                                    | 39-126                |
| 126                              | 126                    | 126              | 258                                    | 126-126               |
| 126                              | 39                     | 126              | 259                                    | 126-39                |
| 39                               | 39                     |                  |                                        |                       |
| 39-39                            | 126                    | 256              | 260                                    | 39-39-126             |
| 126                              | 126                    |                  |                                        |                       |
| 126-126                          | 39                     | 258              | 261                                    | 126-126-39            |
| 39                               | 39                     |                  |                                        |                       |
| 39-39                            | 126                    |                  |                                        |                       |
| 39-39-126                        | 126                    | 260              | 262                                    | 39-39-126-126         |
| 126                              | 39                     |                  |                                        |                       |
| 126-39                           | 39                     | 259              | 263                                    | 126-39-39             |
| 39                               | 126                    |                  |                                        |                       |
| 39-126                           | 126                    | 257              | 264                                    | 39-126-126            |
| 126                              |                        | 126              |                                        |                       |

## Descompressão

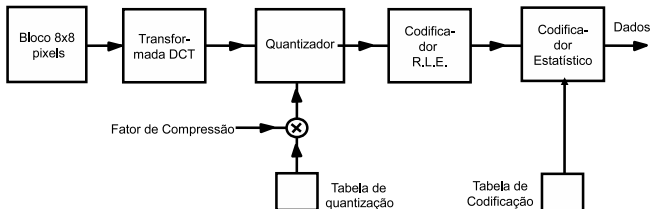
```
1  inicia dicionario
2  anterior = primeiro simbolo da entrada
3  escreve anterior
4  while (!fimDaEntrada) {
5      simbolo = proximo símbolo da entrada
6      cadeia = sequencia do anterior no dicionario
7      adiciona simbolo + cadeia[0] no dicionário
8      escreve sequencia do simbolo no dicionario
9      anterior = simbolo
10 }
```

## Agenda

- 1 Princípios da Compressão de imagens
- 2 Modelos de Compressão
- 3 Características da Compressão
- 4 Métodos de compressão
- 5 **Codificação JPEG**
  - Codificador JPEG
  - Decodificador JPEG
  - Transformada DCT
  - Quantização dos coeficientes
  - Codificação R.L.E.
  - Tabelas
  - Exemplo

## Características

- Padrão de Compressão de Imagens Estáticas
- Compressão Com Perdas (baseline)
- Taxa de Compressão Indeterminada A Priori
- Baseada em:
  - Transformada DCT
  - Quantização
  - Codificação R.L.E.
  - Codificação Entrópica (Huffman)

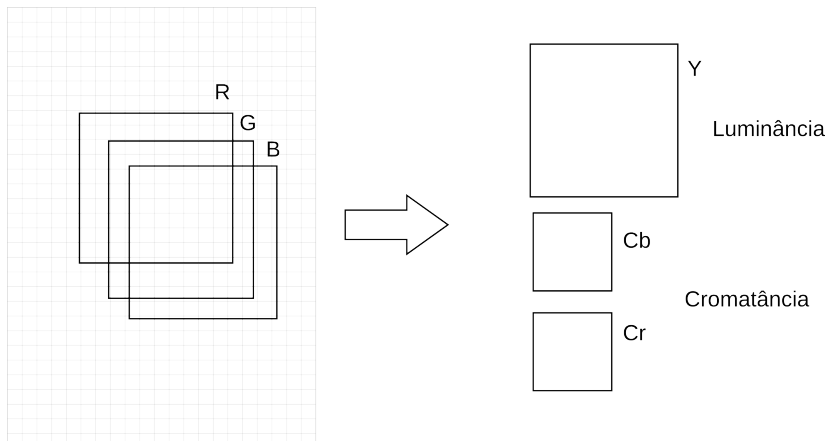


## Desempenho

### Desempenho típico da codificação JPEG

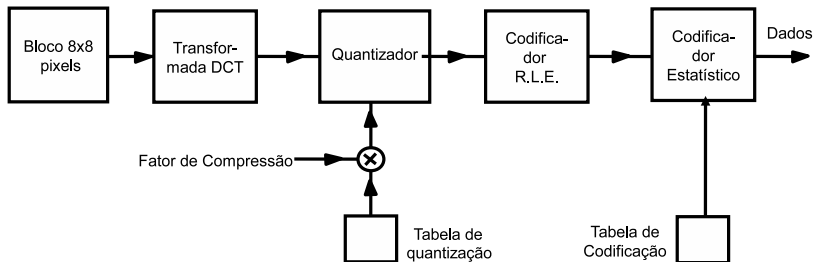
| <b>bits/pixel</b> | <b>Qualidade da Imagem Reconstruída</b> |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 0,083             | imagem reconhecível                     |
| 0,25              | imagem usável                           |
| 0,75              | imagem excelente                        |
| 2,25              | indistinguível da imagem original       |

## Conversão do espaço de cores

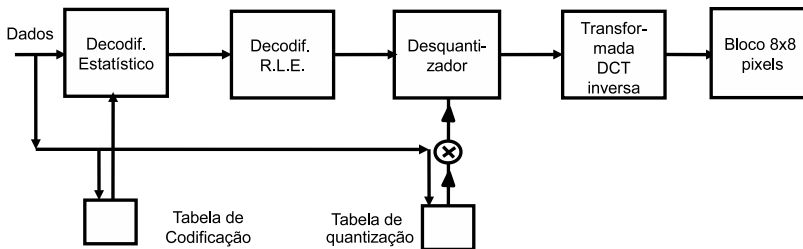




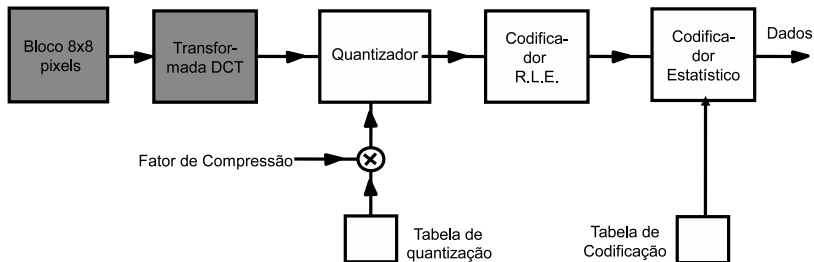
## Esquema do codificador JPEG



## Esquema do decodificador JPEG



## Transformada do cosseno discreto



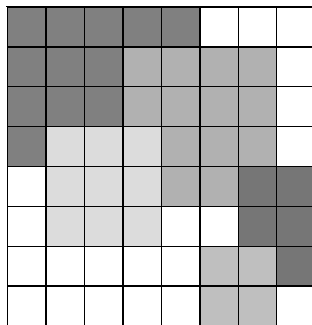
## Equação

$$F(u, v) = \frac{C(u)}{2} \frac{C(v)}{2} \sum_{y=0}^7 \sum_{x=0}^7 f(x, y) \cos \left[ \frac{(2x+1)u\pi}{16} \right] \cos \left[ \frac{(2y+1)v\pi}{16} \right]$$

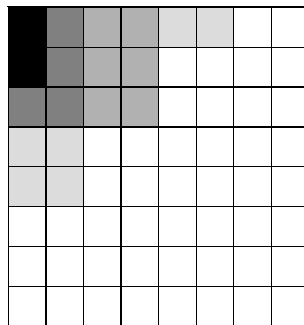
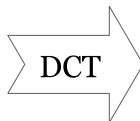
Onde:

$$C(k) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}} & \text{se } k = 0 \\ 1 & \text{se } k > 0 \end{cases}$$

## Transformada do cosseno discreto



$f(x,y)$  = 64 elementos  
de imagem (8x8 pixels)



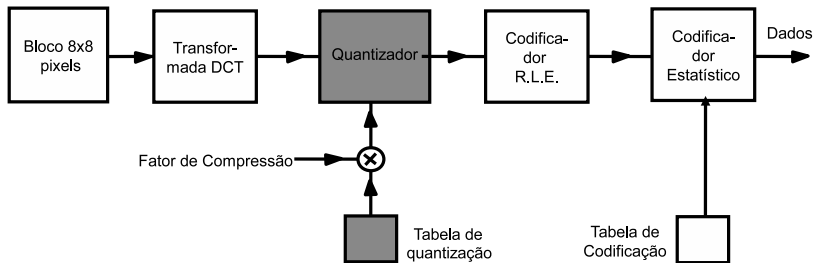
$F(u,v)$  = 64 componentes  
de frequências espaciais

## Transformada do cosseno discreto

### Objetivos do DCT:

- Descorrelacionar os elementos da imagem
- Representar a imagem em termos de componentes de frequência espacial para posterior processamento, de acordo com as características da visão humana
- Simplificar o processamento (valores reais)

## Quantização



## Quantização

A quantização é dada por:

$$F_Q(u, v) = \text{round} \left[ \frac{F(u, v)}{k \times Q(u, v)} \right]$$

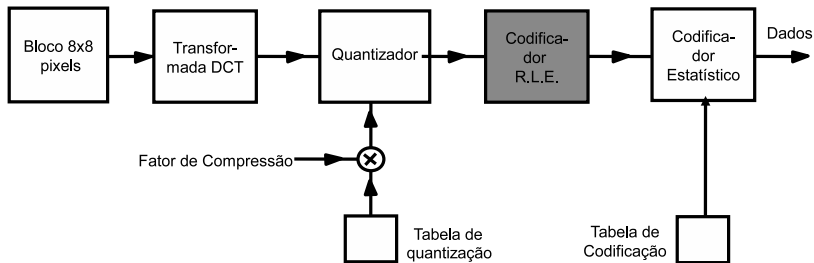
onde  $k$  é o fator de compressão.

- O comitê deixou livre a escolha da matriz a ser utilizada, mas publicou juntamente com o padrão uma série de matrizes que foram classificadas de acordo com a taxa de compressão obtida após vários testes.
- Uma família de matrizes pode ser definida de acordo com um fator da seguinte forma:

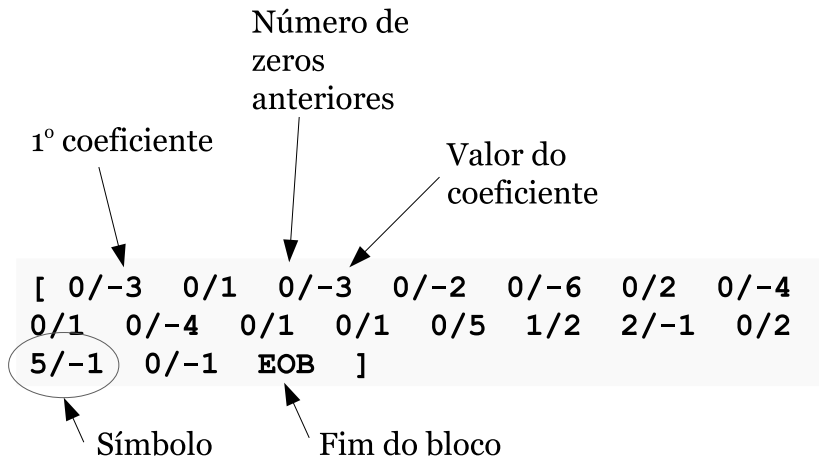
$$Q(u, v) = 1 + [(i + i + j \times \text{fator})]; i, j = 1, 2, \dots, N - 1$$



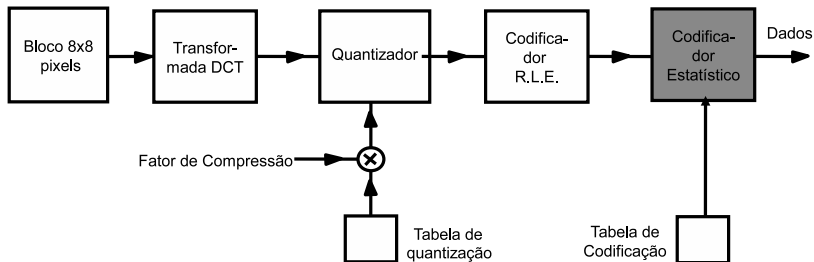
## RLE = Run Length Encoding



## RLE = Run Length Encoding



## Codificação Estatística = Huffman



## Codificação estatística

### Características:

- Gera códigos de comprimento variável.
- Útil para aumentar a compressão.
- O código binário tem a forma **PREFIXO:MANTISSA**, onde o **PREFIXO** e **MANTISSA** tem tamanhos variáveis e são obtidos consultando tabelas de codificação de Huffman predefinidas.

## Tabela de Categorias

| Faixa de Valores             | Categoria |
|------------------------------|-----------|
| 0                            | 0         |
| -1; +1                       | 1         |
| -3, -2; +2, +3               | 2         |
| -7 a -4; +4 a +7             | 3         |
| -15 a -8; +8 a +15           | 4         |
| -31 a -16; +16 a +31         | 5         |
| -63 a -32; +32 a +63         | 6         |
| -127 a -64; +64 a +127       | 7         |
| -255 a -128; +128 a +255     | 8         |
| -511 a -256; +256 a +511     | 9         |
| -1023 a -512; +512 a +1023   | A         |
| -2047 a -1024; +1024 a +2047 | B         |

## Tabela de Prefixos DC

| <b>Categoria</b> | <b>Prefixo</b> | <b>Comprimento total (bits)</b> | <b>Comprimento Mantissa</b> |
|------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>0</b>         | 010            | <b>3</b>                        | <b>0</b>                    |
| <b>1</b>         | 011            | <b>4</b>                        | <b>1</b>                    |
| <b>2</b>         | 100            | <b>5</b>                        | <b>2</b>                    |
| <b>3</b>         | 00             | <b>5</b>                        | <b>3</b>                    |
| <b>4</b>         | 101            | <b>7</b>                        | <b>4</b>                    |
| <b>5</b>         | 110            | <b>8</b>                        | <b>5</b>                    |
| <b>6</b>         | 1110           | <b>10</b>                       | <b>6</b>                    |
| <b>7</b>         | 11110          | <b>12</b>                       | <b>7</b>                    |
| <b>8</b>         | 111110         | <b>14</b>                       | <b>8</b>                    |
| <b>9</b>         | 1111110        | <b>16</b>                       | <b>9</b>                    |
| <b>A</b>         | 11111110       | <b>18</b>                       | <b>10</b>                   |
| <b>B</b>         | 111111110      | <b>20</b>                       | <b>11</b>                   |

## Tabela de prefixos AC padrão JPEG (luminância)

| Zeros/<br>Categoria | Prefixo          | Comprim.<br>total |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 0/1                 | 00               | 3                 |
| 0/2                 | 01               | 4                 |
| 0/3                 | 100              | 6                 |
| 0/4                 | 1011             | 8                 |
| 0/5                 | 11010            | 10                |
| 0/6                 | 111000           | 12                |
| 0/7                 | 1111000          | 14                |
| 0/8                 | 111110110        | 18                |
| 0/9                 | 111111110000010  | 25                |
| 0/A                 | 1111111110000011 | 26                |
| 1/1                 | 1100             | 5                 |
| 1/2                 | 111001           | 8                 |
| 1/3                 | 1111001          | 10                |

| Zeros/<br>Categoria | Prefixo           | Comprim.<br>total |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 3/1                 | 111010            | 7                 |
| 3/2                 | 111110111         | 11                |
| 3/3                 | 11111110111       | 14                |
| 3/4                 | 1111111110010000  | 20                |
| ...                 |                   |                   |
| 13/1                | 11111111010       | 12                |
| 13/2                | 1111111111100011  | 18                |
| 13/3                | 11111111111100100 | 19                |
| ...                 |                   |                   |
| 15/7                | 1111111111111011  | 23                |
| 15/8                | 1111111111111100  | 24                |
| 15/9                | 1111111111111101  | 25                |
| 15/A                | 1111111111111110  | 26                |

## Exemplo da Codificação DC

### Codificação DC

- Calcula-se e codifica-se a diferença do DC atual da subimagem (8x8) previamente processada.
  - Seja  $DC_{atual} = -26$  e  $DC_{antes} = -17$ , então diferença =  $-26 - (-17) = -9$ .
  - Consultando a Tabela de Categorias, essa diferença está na categoria = 4. O prefixo é 101.
  - Como o comprimento total de bits é 7, a mantissa terá 4 bits.  $-9 = 0110$ , em binário.
  - O Coeficiente DC é portanto codificado como 101, concatenado com 0110 = 1010110.



## Exemplo da Codificação AC

### Codificação AC

- Os coeficientes AC não nulos do vetor reordenado devem ser codificados na forma PREFIXO:MANTISSA
- Com a informação do número de zeros antes do coeficiente e da categoria do coeficiente, busca-se na Tabela de Código AC, o código do prefixo.
  - Considere que o primeiro coeficiente não nulo do vetor ordenado seja -3 e que esse coeficiente não foi precedido de zeros.
  - A categoria desse coeficiente é 2, e o prefixo 01, conforme tabela.
  - Como o comprimento total de bits é 4, o comprimento da mantissa é 2 e o código para -3 = 00.
  - O coeficiente AC codificado é então 01 concatenado com 00 = 0100.

## Exemplo com uma subimagem

### Bloco 8x8 de uma imagem

|    |    |    |     |     |     |    |    |
|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|
| 52 | 55 | 61 | 66  | 70  | 61  | 64 | 73 |
| 63 | 59 | 66 | 90  | 109 | 85  | 69 | 72 |
| 62 | 59 | 8  | 113 | 144 | 104 | 66 | 73 |
| 63 | 58 | 71 | 122 | 154 | 106 | 70 | 69 |
| 67 | 61 | 68 | 104 | 126 | 88  | 68 | 70 |
| 79 | 65 | 60 | 70  | 77  | 63  | 58 | 75 |
| 85 | 71 | 64 | 59  | 55  | 61  | 65 | 83 |
| 87 | 79 | 69 | 68  | 65  | 76  | 78 | 94 |

## Exemplo com uma subimagem

### Normalização

|     |     |      |     |     |     |     |     |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| -76 | -73 | -67  | -62 | -58 | -67 | -64 | -55 |
| -65 | -69 | -62  | -38 | -19 | -43 | -59 | -56 |
| -66 | -69 | -120 | -15 | 16  | -24 | -62 | -55 |
| -65 | -70 | -57  | -6  | 26  | -22 | -58 | -59 |
| -61 | -67 | -60  | -24 | -2  | -40 | -60 | -58 |
| -49 | -63 | -68  | -58 | -51 | -65 | -70 | -53 |
| -43 | -57 | -64  | -69 | -73 | -67 | -63 | -45 |
| -41 | -49 | -59  | -60 | -63 | -52 | -50 | -34 |

## Exemplo com uma subimagem

### DCT

|      |     |     |     |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| -422 | -34 | -57 | 34  | 62  | -21 | -11 | -6  |
| 0    | -25 | -58 | 16  | 16  | -8  | -13 | 0   |
| -41  | 10  | 74  | -30 | -34 | 11  | 12  | 0   |
| -39  | 20  | 29  | -29 | -19 | 9   | 13  | 14  |
| 18   | -2  | -16 | -11 | -8  | 3   | 6   | 9   |
| -11  | 0   | 4   | 0   | 1   | 0   | 0   | -3  |
| -13  | -8  | 7   | 12  | 11  | -5  | -12 | -13 |
| -9   | -8  | 3   | 10  | 7   | -3  | -11 | -10 |

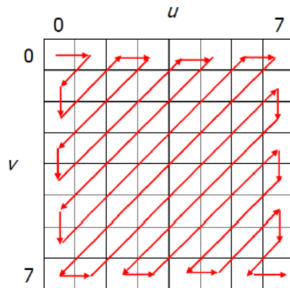
## Exemplo com uma subimagem

### Quantização

|     |    |    |    |   |   |   |   |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| -26 | -3 | -5 | 2  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0   | -2 | -4 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -2  | 0  | 4  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -2  | 1  | 1  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Exemplo com uma subimagem

### ZigZag



-26 -3 0 -2 -2 -5 2 -4 0 -2 1 1 4 0 2 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

## Exemplo com uma subimagem

### Run Length Encoding

-26 -3 0 -2 -2 -5 2 -4 0 -2 1 1 4 0 2 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RL [33]: -26 0 -3 1 -2 0 -2 0 -5 0 2 0 -4 1 -2 0 1 0 1 0 4 1 2 2 -1 0  
1 5 -1 15 0 0 0

## Exemplo com uma subimagem

### Codificação Binária

RL [33]: -26 0 -3 1 -2 0 -2 0 -5 0 2 0 -4 1 -2 0 1 0 1 0 4 1 2 2 -1 0  
1 5 -1 15 0 0 0

DC(-26 11000101) , 0 -3 0100 , 1 -2 11100101 , 0 -2 0101 , 0 -5  
100010 , 0 2 0110 , 0 -4 100011 , 1 -2 11100101 , 0 1 001 , 0 1  
001 , 0 4 100100 , 1 2 11100110 , 2 -1 110110 , 0 1 001 , 5 -1  
11110100 , 15 0 111111110111 , 0 0 1010

11000101 0100 11100101 0101 100010 0110 100011 11100101 001  
001 100100 11100110 110110 001 11110100 111111110111 1010

$8 \times 8 \times 8 = 512$  bits originais, 101 bits compactados.



## Agenda

- 1 Princípios da Compressão de imagens
- 2 Modelos de Compressão
- 3 Características da Compressão
- 4 Métodos de compressão
- 5 Codificação JPEG
- 6 Bibliografia**

## Próxima aula...

### Livro do Gonzalez

- Algumas definições básicas: Capítulo 9, Seção 9.1, Página 415
- Erosão e Dilatação: Capítulo 9, Seção 9.2, Página 417
- Abertura e Fechamento: Capítulo 9, Seção 9.3, Página 420
- A transformada hit-or-miss: Capítulo 9, Seção 9.4, Página 423
- Alguns algoritmos morfológicos básicos : Capítulo 9, Seção 9.5, Página 424

# Compressão de Imagens

Luiz Eduardo da Silva

Processamento de Imagens

Ciência da Computação

UNIFAL-MG

22 de abril de 2025

